TRAVAIL PRATIQUE 2- SQL

OBJECTIF DU TP2

À partir de plusieurs informations et consignes fournies par l'enseignant, vous devez créer une base de données sur votre espace cPanel du collège. Ceci inclut la création des tables, l'ajout des relations entre les tables et la manipulation des données dans cette base de données.

Le TP est basé sur une thématique de jeu de rôle, comme D&D.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Dans le Teams du cours, section fichiers et ensuite dans le dossier « TP2 » se trouvent les fichiers nécessaires pour réaliser le TP. Les fichiers sont numérotés pour indiquer l'ordre dans lequel il est conseillé de les consulter.

Vous devez ajouter votre code SQL nécessaire à la création de ce TP2 dans le fichier de création!

1. **TP2_SQL_Énoncé.docx** (ce document)
2. **INSERT.txt**
3. **matricule_TP2_Creation.sql**

/!\ ATTENTION /! vous ne pouvez pas effectuer ce travail pratique avec l'aide d'une intelligence artificielle, peu importe laquelle. Une note de zéro pour PLAGIAT sera attribuée si votre TP a été réalisé par intelligence artificielle.

Vous devez strictement utiliser la matière vue en classe. Vous ne pouvez pas utiliser des fonctions SQL qui n'ont pas été vu dans le cadre du cours jusqu'à maintenant. Dans le doute, demandez à votre enseignant(e)!

CONSIGNES

1. LE DIAGRAMME

Vous devez créer, sur le site de draw.io le diagramme de la base de données. À la fin, vous devrez le télécharger en format « drawio » et l'inclure dans votre remise.

Voici les différentes tables à créer (**à vous de rajouter les tables de jonction s'il y a lieu**) :

1. Heros
2. Classes
3. Competences
4. Quetes
5. Loots (le butin / récompense)
6. Monstres
7. Configurations
8. ListeNoireTaverne

Voici des détails supplémentaires pour vous aider à déterminer comment faire les tables :

- Les héros peuvent avoir une seule classe.
- Les classes peuvent avoir plusieurs compétences et les compétences peuvent être associées à plusieurs classes.
- Une quête peut avoir plusieurs monstres et les monstres peuvent être dans plusieurs quêtes.
- Les monstres peuvent donner plusieurs *loots* et les *loots* ne sont pas uniques à un monstre en particulier.

Vous devez déterminer la structure des tables, incluant les champs nécessaires à leur fonctionnement. **Voici cependant des champs à ajouter obligatoirement** :

1. La table **Heros** doit avoir les champs :
    a. « nom »
    b. « niveau » qui va avoir de 1 à 99
2. La table **Classes** doit avoir les champs
    a. « nom_classe »
    b. « description »
3. La table **Competences** doit avoir les champs
    a. « nom_competence »
    b. « cout_mana » qui contient des chiffres entiers
    c. « degat_base » qui contient des chiffres entiers
    d. « description_competence ».
4. La table **Quetes** doit avoir les champs
    a. « titre » les titres doivent être uniques
    b. « recompense_or » qui est un INT
    c. « niveau_requis »
5. La table **Monstres** doit avoir les champs
    a. « nom »
    b. « point_vie »
    c. « niveau » qui va avoir de 1 à 120
6. La table **Loots** doit avoir les champs
    a. « nom_objet » attention, ce nom ne peut pas apparaître en double!
    b. « rarete » qui est un mot court comme « rare » ou « unique »
    c. « valeur_or » qui est un INT
7. La table **configurations** doit avoir le champ
    a. « matricule » pour y mettre un matricule comme le vôtre. Attention, il faut faire en sorte qu'il puisse débuter par un zéro!
8. La table **ListeNoireTaverne** doit avoir le champ
    a. « duree_enJours » un INT en jours.
    b. « raison »
    c. « date » qui va s'ajouter automatiquement
    d. On va y mettre les numéros des Héros qui ne peuvent plus aller à la taverne. Pour diverses *raisons*.

N'oubliez pas les autres champs nécessaires pour les clés et contraintes!

2. CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

Avec votre diagramme final, vous devez maintenant créer la base de données. Elle doit se nommer « eMatricule_TP2SQL », donc simplement écrire TP2SQL sur phpMyAdmin!

Veuillez noter dans le fichier « **matricule_TP2_creation.sql** » toutes vos requêtes pour la création des tables selon les consignes de ce fichier.

- Créez ensuite chacune des tables selon votre diagramme.
- Ajoutez les clés PK / FK / UK selon les besoins, à vous de les déterminer correctement!

Respectez les bonnes pratiques vues en classe pour la création des tables.

3. INSERTION DES DONNÉES

Pour l'insertion des données, vous devez les déterminer vous-même. C'est-à-dire de les inventer. Le fichier « **2. INSERT.txt** » peut vous inspirer pour faire les INSERT dans les diverses tables. Selon votre imagination, mais acceptable dans un **cadre scolaire**…

Il vous faut ajouter au moins 5 entrées dans chacune des tables! Attention à ne pas insérer des données qui s'ajoutent automatiquement!

Veuillez noter dans le fichier « **matricule_TP2_creation.sql** » toutes vos requêtes pour insérer les données dans les diverses tables.

4. LES EXPORTATIONS DE VOTRE BASE DONNÉES

Il faut faire 2 exportations pour la remise.

- Exporter la structure de toutes les tables.
  - Ajouter l'option DROP et IF EXIST à l'exportation.
- Exporter les données de toutes les tables.
  - Rien d'autre!

CONSEILS POUR UNE BONNE NOTE

- Si vous faites le TP ailleurs que sur le serveur avec le cPanel officiel du programme, soit : *cpanel.techinfo-cstj.ca,* assurez-vous que votre travail fonctionne bien sur ce dernier! Il sera corrigé sur ce serveur bien exactement.
- **Nommez vos tables, colonnes, champs, contraintes** selon les bonnes pratiques.
- Révisez bien les fichiers à remettre pour la remise!

DÉTAILS DE LA REMISE (5%)

- **La date limite de la remise est fixée au 5 mai 2026 à 23 :59.**
- **À remettre sur Teams dans la section Assignations (devoirs)** choisir le projet : « REMISE - Travail pratique 2 – SQL »
- Les fichiers sont à remettre dans un **fichier compressé** nommé ainsi « **matricule_TP2.zip** » avec les fichiers suivants à l'intérieur :
  - Votre diagramme nommé comme suit : **matricule.drawio**
  - Votre fichier de requêtes pour la création de votre B.D. au complet
    - **matricule_TP2_Creation.sql**
  - Exportation : **matricule_TP2_Structure.sql**
  - Exportation : **matricule_TP2_Donnees.sql**

GRILLE DE CORRECTION

Le travail pratique vaut 15% de la note finale du cours et sera évalué de la manière suivante :

Diagramme de B.D. bien fait	3 point(s)
Création des tables (structure)	7 point(s)
Création des relations entre les tables (PK/FK/UK)	2 point(s)
Insertion des données fonctionnelles et ajouts de 4 entrées par table	2 point(s)
Exportations correctes du SQL	1 point(s)

Jusqu'à 1 point de pénalité pour les remises qui ne respectent pas les détails de la remise!

ATTENTION AU PLAGIAT, vous devez tout produire vous-même (pas d'IA)!